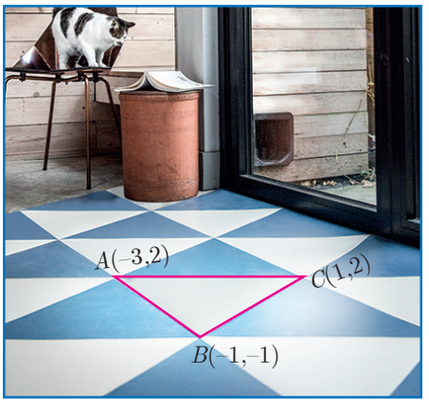
எடுத்துக்காட்டு 5.5 ஓர் அறையின் தளமானது ஒரே மாதிரியான முக்கோண வடிவத் தரை ஓடுகளைக் கொண்டு (tiles) அமைக்கப்படுகிறது. அதில் ஓர் ஓட்டின் முனைகள் $(-3,2),(-1,-1)$ மற்றும் $(1,2)$ ஆகும். தரைத்தளத்தை முழுமையாக அமைக்க 110 ஓடுகள் தேவைப்படுகின்றது எனில், அதன் பரப்பைக் காண்க.



படம் 5.11

தீர்வு ஓர் ஓட்டின் முனைப் புள்ளிகள் $(-3,2),(-1,-1)$ மற்றும் $(1,2)$ ஆகும்.

இந்த ஓட்டின் பரப்பு $= \frac{1}{2}\{(3-2+2)-(-2-1-6)\}$ ச. அலகுகள்

$= \frac{1}{2}(12) = 6$ ச. அலகுகள்

தரைத்தளமானது ஒரே மாதிரியான 110 ஓடுகளால் நிரப்பப்படுவதால்,

தரைத்தளத்தின் பரப்பு $= 110 \times 6 = 660$ ச. அலகுகள்.

எடுத்துக்காட்டு 5.6 $(8,6)$, $(5,11)$, $(-5,12)$ மற்றும் $(-4,3)$ ஆகிய புள்ளிகளை முனைகளாகக் கொண்ட நாற்கரத்தின் பரப்பைக் காண்க.

தீர்வு நாற்கரத்தின் பரப்பைக் காண்பதற்கு முன்பாகக் கொடுக்கப்பட்ட புள்ளிகளை வரைபடத்தில் குறிக்கவேண்டும்.

$A(8,6)$, $B(5,11)$, $C(-5,12)$ மற்றும் $D(-4,3)$ என்பன முனைப் புள்ளிகள் ஆகும்.

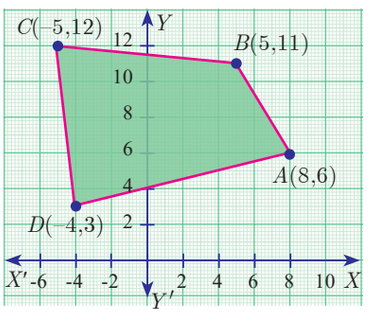
எனவே, நாற்கரம் $ABCD$–யின் பரப்பு

$$= \frac{1}{2}\{(x_1y_2 + x_2y_3 + x_3y_4 + x_4y_1) - (x_2y_1 + x_3y_2 + x_4y_3 + x_1y_4)\}$$

$$= \frac{1}{2}\{(88 + 60 - 15 - 24) - (30 - 55 - 48 + 24)\}$$

$$= \frac{1}{2}\{109 + 49\}$$

$$= \frac{1}{2}\{158\} = 79 \text{ ச. அலகுகள்}$$

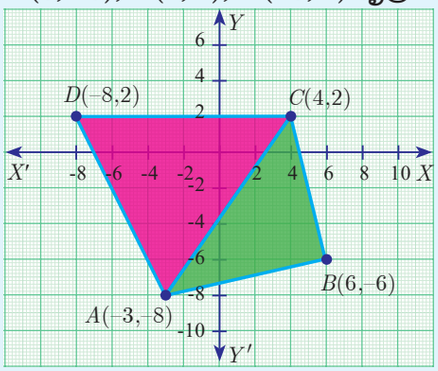


படம் 5.12

முன்னேற்றச் சோதனை

கொடுக்கப்பட்ட நாற்கரம் $ABCD$ –யின் முனைகள் $A(-3,-8)$, $B(6,-6)$, $C(4,2)$, $D(-8,2)$ ஆகும்

1. ΔABC –யின் பரப்பு காண்க.
2. ΔACD –யின் பரப்பு காண்க..
3. ΔABC –யின் பரப்பு + ΔACD –யின் பரப்பு காண்க.
4. நாற்கரம் $ABCD$ –யின் பரப்பு காண்க.
5. கேள்வி 3 மற்றும் 4–யின் விடைகளை ஒப்பிடுக.



படம் 5.13

10th_Maths_Chapter 5_Tamil.indd 216 12/26/2024 4:05:04 PM